# HR HUB : SAAS HRIS & EMPLOYEE PORTAL

Katalog & Dokumentasi Lengkap Arsitektur, Fitur, Database & Matriks Hak Akses

| | | |
|---|---|---|
| **Platform:** Multi-Platform (Web & Mobile) | **Stack:** Laravel 11 + Next.js 16 + Flutter 3.29 | **Status:** Production Ready (100% Tests Pass) |
| **Database:** MySQL (18 Tabel Bisnis Aktif) | **Auth:** Laravel Sanctum Bearer (RBAC 4 Role) | **Tanggal Rilis:** Oktober 2026 |

## 1. Ringkasan Eksekutif Sistem

**HR Hub** adalah sistem informasi manajemen sumber daya manusia (HRIS) komprehensif berbasis arsitektur modern yang mengintegrasikan backend API Laravel 11, antarmuka administrasi Web Next.js 16 (App Router), dan aplikasi mobile karyawan berbasis Flutter (Riverpod). Sistem dirancang dengan tata kelola hak akses berjenjang (**Role-Based Access Control / RBAC**) yang mencakup 4 tingkatan pengguna: *Pimpinan / Owner*, *Human Resources (HR)*, *Manager / Atasan*, dan *Karyawan (Employee)*.

| 18 | 10 | 129 | 66 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| **Tabel Bisnis** | **Modul Utama** | **Feature Tests** | **Widget Tests** | **Web Routes** |
| 100% Aktif & Teruji | Operasional & ESS | 551 Backend Assertions | Flutter Zero Regression | Turbopack Compiled |

## 2. Rincian Fitur: Fondasi & Organisasi

### Modul 1: Autentikasi & Manajemen Pengguna (RBAC)

- **Autentikasi Bearer Token**: Menggunakan Laravel Sanctum dengan token injection otomatis via Axios dan Dio Interceptor.
- **Role-Based Access Control (4 Roles)**: Pemisahan tegas hak akses: Pimpinan/Owner (Full Access), HR (Operasional & Payroll), Manager (Approval & Review Kinerja), Karyawan (Self-Service).
- **Manajemen Pengguna (/roles)**: Administrator dapat mengubah peran pengguna, mengaktifkan/menonaktifkan akun karyawan, serta memantau status login secara dinamis.
- **Keamanan Sesi & API Guard**: Proteksi middleware rute, penanganan 401 Unauthorized otomatis, dan isolasi data per perusahaan.

### Modul 2: Struktur Organisasi & Profil Perusahaan

- **Profil Tunggal Perusahaan (/company-profile)**: Kelola identitas perusahaan (nama entitas, NPWP, email resmi, alamat kantor pusat, koordinat pusat, dan logo).
- **Kantor Cabang & Geofencing GPS (/branches)**: Master kantor cabang/lokasi kerja fisik lengkap dengan titik koordinat (Latitude & Longitude) dan batas radius absensi (meter).
- **Departemen / Divisi (/departments)**: Pengelompokan struktur kerja divisi (Engineering, Operasional, HRD, Keuangan, dll).
- **Jabatan Posisi (/job-positions)**: Standarisasi tingkatan jabatan yang terhubung ke komponen gaji pokok dan tunjangan tetap.

### Modul 3: Manajemen Karyawan (Employee Master Data)

- **Master Biodata Lengkap (/employees)**: Pencatatan NIK, nama lengkap, kontak ponsel, alamat email, jenis kelamin, dan tanggal mulai bekerja.
- **Status Hubungan Kerja**: Pengelompokan Karyawan Tetap (Permanent), Kontrak (Contract), dan Percobaan (Probation).
- **Penempatan Kerja Terpadu**: Penugasan terintegrasi ke kantor cabang, departemen, serta posisi jabatan terkait.
- **Data Rekening Payroll**: Informasi perbankan (Nama Bank, Nomor Rekening, Pemilik Rekening) untuk kebutuhan transfer gaji bulanan.
- **Integritas Database Transaction**: Pembuatan dan penghapusan data karyawan disinkronkan secara atomik dengan akun tabel users.

# 2. Rincian Fitur: Operasional Harian & Penggajian (Lanjutan)

## Modul 4: Manajemen Jam Kerja & Shift

- **Master Pola Shift (/shifts)**: Pengaturan jam mulai kerja, jam kepulangan, serta batas toleransi keterlambatan dalam satuan menit.
- **Roster Rotasi Shift (employee_shifts)**: Penjadwalan shift kerja fleksibel per karyawan per tanggal spesifik untuk mendukung model kerja bergilir.
- **Fallback Shift Perusahaan**: Apabila karyawan tidak memiliki jadwal khusus, sistem otomatis merujuk ke jam kerja standar perusahaan.

## Modul 5: Presensi Digital (Geofencing GPS & Verifikasi Swafoto)

- **Validasi Geofencing Formula Haversine**: Validasi posisi koordinat GPS karyawan terhadap batas radius cabang kantor tempat bertugas.
- **Proteksi Anti-Mock Location**: Mendeteksi indikasi pemalsuan GPS perangkat untuk mencegah manipulasi kehadiran.
- **Bukti Foto Swafoto (Selfie)**: Verifikasi visual kehadiran saat Clock In yang dikompresi dan disimpan pada storage aman server.
- **Kalkulasi Keterlambatan Otomatis**: Menghitung durasi menit keterlambatan terhadap batas toleransi shift kerja.
- **Clock Out & Early Leave**: Pencatatan waktu kepulangan serta deteksi kepulangan lebih awal dari jadwal resmi.
- **Rekapitulasi Kehadiran (/attendance)**: Laporan rekap absensi harian per cabang dan filter tanggal bagi HR dan Manager.

## Modul 6: Pengajuan & Persetujuan Cuti (Leave Management)

- **Master Jenis Cuti (leave_types)**: Penentuan tipe cuti (Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Melahirkan) beserta jatah kuota tahunan.
- **Pengajuan Mandiri Karyawan**: Formulir pengajuan cuti tanggal mulai, tanggal selesai, alasan, dan unggah berkas bukti surat dokter.
- **Validasi Kuota & Anti-Overlap**: Otomatis menolak permohonan jika sisa kuota tidak mencukupi atau tanggal bertabrakan.
- **Alur Persetujuan Berjenjang**: Notifikasi persetujuan (Approve / Reject disertai alasan) oleh Manager atau HR.

## Modul 7: Pengajuan & Persetujuan Lembur (Overtime Management)

- **Pengajuan Lembur Mandiri (/overtime & Mobile)**: Formulir pengajuan jam mulai, jam selesai, tanggal, dan alasan pekerjaan lembur.
- **Kalkulasi Durasi Jam Real-Time**: Estimasi durasi jam lembur dihitung instan pada antarmuka input dengan validasi anti-tabrakan.
- **Alur Approval Tim**: Daftar antrean approval bagi Manager/HR untuk menyetujui atau menolak permohonan lembur.
- **Otomatisasi Integrasi Payroll**: Total jam lembur yang disetujui (Approved) secara otomatis masuk ke perhitungan uang lembur slip gaji.

## Modul 8: Penggajian Terotomatisasi (Payroll Engine)

- **Manajemen Periode Gaji (/payroll)**: Pengaturan siklus penggajian bulanan (tanggal awal cut-off hingga tanggal akhir).
- **Engine Kalkulasi Otomatis**: Sekali klik Generate menghitung seluruh karyawan aktif:
- *Penghasilan:* Gaji Pokok + Tunjangan Tetap + Uang Lembur Resmi PP 35/Depnaker: (Pokok + Tunjangan)/173 x Jam Lembur.
- *Potongan:* Denda keterlambatan akumulatif dari log presensi + potongan hari alpa kerja.
- *Take Home Pay:* Total nominal gaji bersih setelah penyesuaian.
- **Finalisasi Status & Cetak PDF**: Penguncian slip gaji dan fitur ekspor berkas Slip Gaji PDF resmi untuk masing-masing karyawan.

## 2. Rincian Fitur: Evaluasi Kinerja & Layanan Mandiri (Lanjutan)

### Modul 9: Penilaian Kinerja Karyawan (SPK Metode SMART)

- **Kriteria & Pembobotan (/performance)**: Kriteria penilaian berstandar SMART (Disiplin, Hasil Kerja, Kerjasama, Inisiatif) dengan tipe Benefit/Cost.
- **Normalisasi Bobot Kriteria**: Sistem menormalisasi seluruh bobot kriteria menjadi total skala 1.0 secara matematis.
- **Perhitungan Fungsi Utilitas**: Perhitungan nilai utilitas per karyawan berdasarkan rentang nilai minimum dan maksimum.
- **Perangkingan & Rekomendasi Karir**: Menghasilkan peringkat kinerja (Rank 1..N), Grade Huruf (A/B/C/D/E), dan rekomendasi tindak lanjut (Promosi, Pertahankan, Pelatihan).
- **Ekspor Laporan PDF**: Rekapitulasi evaluasi SMART dapat diunduh sebagai dokumen laporan pimpinan untuk rapat kerja.

### Modul 10: Portal Layanan Mandiri Karyawan (Employee Self-Service / ESS)

- **Mobile App (Flutter) 5 Tab Utama**: Akses cepat mencakup tab Home, Lembur, Cuti, Slip Gaji, dan Profil.
- **Tombol Presensi Langsung di Dashboard**: Tombol Clock In & Clock Out tersemat langsung pada kartu shift Home tanpa menu tersembunyi.
- **Web Admin Mode Karyawan**: Antarmuka web otomatis menyesuaikan tampilan jika login sebagai karyawan, menampilkan ringkasan data personal dan Mobile Bottom Nav saat diakses lewat ponsel.

## 3. Matriks Hak Akses Pengguna (RBAC Matrix)

Tabel berikut menguraikan pembagian wewenang operasional pada setiap modul sistem berdasarkan peran akun pengguna:

| Modul / Fitur Sistem | Pimpinan / Owner | HR (Human Resources) | Manager / Atasan | Karyawan (Employee) |
|---|---|---|---|---|
| **Profil Perusahaan** | Lihat & Edit | Lihat Saja | Tidak Ada Akses | Tidak Ada Akses |
| **Cabang, Divisi, Jabatan** | Lihat Saja | Penuh (CRUD) | Lihat Saja | Tidak Ada Akses |
| **Master Data Karyawan** | Lihat Saja | Penuh (CRUD) | Lihat Tim Sendiri | Lihat Profil Sendiri |
| **Pengaturan Shift & Roster** | Lihat Saja | Penuh (CRUD) | Atur Jadwal Tim | Lihat Jadwal Sendiri |
| **Presensi Kehadiran** | Lihat Rekap | Kelola & Monitoring | Monitoring Tim | Clock In/Out & Riwayat |
| **Pengajuan & Saldo Cuti** | Lihat Laporan | Approval & Kelola | Approval Tim | Ajukan & Cek Kuota |
| **Pengajuan Lembur** | Lihat Laporan | Approval & Rekap | Approval Tim | Ajukan Lembur Mandiri |
| **Proses Gaji (Payroll)** | Approval & Cetak | Generate & Finalisasi | Tidak Ada Akses | Unduh Slip Gaji Sendiri |
| **Penilaian Kinerja SMART** | Lihat Hasil & PDF | Kelola Kriteria & Hitung | Input Nilai Bawahan | Lihat Skor Pribadi |
| **Manajemen Role Akun** | Penuh (Ubah Role) | Aktif/Nonaktif Akun | Tidak Ada Akses | Tidak Ada Akses |

## 4. Kamus Data: 18 Tabel Bisnis Database

Berikut adalah seluruh 18 tabel bisnis aktif dalam skema database MySQL yang saling terhubung:

| No | Nama Tabel | Primary Key | Relasi / Foreign Key Utama | Peran & Fungsi Bisnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **companies** | id_companies | - | Profil identitas dan alamat legal tunggal perusahaan. |
| 2 | **branches** | id_branches | id_companies | Kantor cabang dan titik radius geofencing presensi. |
| 3 | **departments** | id_departments | id_companies | Master departemen atau divisi organisasi. |
| 4 | **job_positions** | id_job_positions | id_companies | Jabatan kerja dan struktur tunjangan standar. |
| 5 | **users** | id_users | id_companies | Akun kredensial login pengguna dan hak akses role. |
| 6 | **employees** | id_employees | id_users, id_branches, id_departments | Master biodata karyawan, NIK, dan data rekening bank. |
| 7 | **shifts** | id_shifts | id_companies | Master jam kerja masuk, pulang, dan toleransi keterlambatan. |
| 8 | **employee_shifts** | id_employee_shifts | id_employees, id_shifts | Roster jadwal shift rotasi karyawan per tanggal kalender. |
| 9 | **attendances** | id_attendances | id_employees, id_shifts, id_branches | Log presensi harian, swafoto, titik GPS, dan status telat. |
| 10 | **leave_types** | id_leave_types | id_companies | Master jenis hak cuti dan kuota tahunan. |
| 11 | **leave_requests** | id_leave_requests | id_employees, id_leave_types | Pengajuan cuti, lampiran bukti, dan riwayat persetujuan. |
| 12 | **overtime_requests** | id_overtime_requests | id_employees, id_companies | Pengajuan lembur mandiri dan approval atasan/HR. |
| 13 | **payroll_periods** | id_payroll_periods | id_companies | Master periode siklus penggajian bulanan. |
| 14 | **payroll_slips** | id_payroll_slips | id_payroll_periods, id_employees | Rincian slip gaji, gaji pokok, lembur, denda, dan Take Home Pay. |
| 15 | **performance_criteria** | id_performance_criteria | id_companies | Bobot dan jenis kriteria metode SPK SMART. |
| 16 | **performance_periods** | id_performance_periods | id_companies | Periode siklus evaluasi penilaian kinerja tim. |
| 17 | **performance_evaluations** | id_performance_evaluations | id_performance_periods, id_employees | Hasil perangkingan, nilai akhir, dan rekomendasi karir. |
| 18 | **performance_evaluation_details** | id_performance_evaluation_details | id_performance_evaluations, id_performance_criteria | Nilai mentah dan utilitas detail per butir kriteria evaluasi. |

## 5. Pengesahan & Status Verifikasi Teknis

**Pernyataan Status Verifikasi Sistem:**
Dokumentasi ini mencerminkan status aktual repositori per Oktober 2026. Seluruh modul API telah melewati pengujian **Feature Test Laravel (129 Skenario Lulus)**, kompilasi produksi **Next.js 16 Turbopack (18 Rute Aktif Tanpa Galat)**, serta **Widget Testing Flutter (66 Pengujian Lulus)** dengan tingkat kelulusan 100% tanpa regresi teknis.